

1. 运行 python 代码有两种常用方式：以命令行的形式在终端中运行 Python 脚本文件（.py 格式的文件），以交互的形式在 Jupyter Notebook 的代码格子中运行 Python 源代码。这两种运行方式分别有什么优缺点？

Python：

优点：可以直观地看到所有代码 方便修改；

缺点：每次运行都要把所有代码运行一遍；

Jupyter Notebook：

优点：非常直观，可以只运行一部分；

缺点：看不到代码。

2. Jupyter Notebook 的两种核心编辑模式，即编辑模式（Edit Mode）和命令模式（Command Mode），分别如何激活？

Edit Mode:选中格子，点到里面去，光标开始闪烁说明是 Edit Mode。或者在 Command Mode 里按回车键就激活了 Edit Mode。

Command Mode:在 Edit Mode 里按 esc 键就可以到 Command Mode。

3. Jupyter Notebook 在“编辑模式”中有哪些常用操作？这些操作的快捷键分别是什么？

运行当前的格子，再选中下方格子；Shift-Enter

4. Jupyter Notebook 在“命令模式”中有哪些常用操作？这些操作的快捷键分别是什么？

在上面加一个格子；A

在下面加一个格子；B

删除当前的格子；DD

撤销删除；Z

5. Jupyter Notebook 中，编写 Markdown 格子的内容时，基本语法是什么？

#一级标题

##二级标题

****加粗字体****

6. 如何在 Jupyter Notebook 的 Markdown 格子中，插入一张图片？

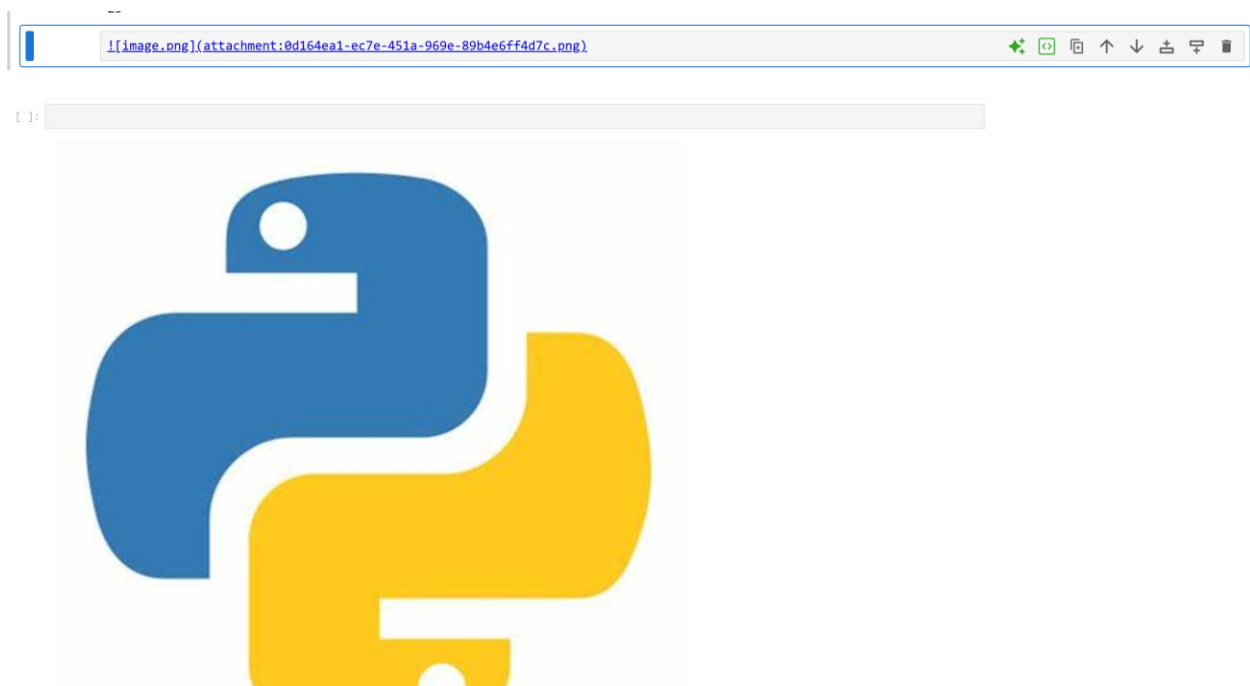
把图片保存到文件夹里，在 markdown 盒子里输入(图片名称.jpg)

7. 如何在 Jupyter Notebook 的 Markdown 格子中，以嵌入附件的形式，插入一张图片？

与第 6 题的方式相比，这种方式有什么优点？请截图展示插入效果。

打开 word，把图片插入到 word 文件里。把图片从 word 文档里复制粘贴到 markdown 格子里。

优点：不需要图片在同一个文件夹里

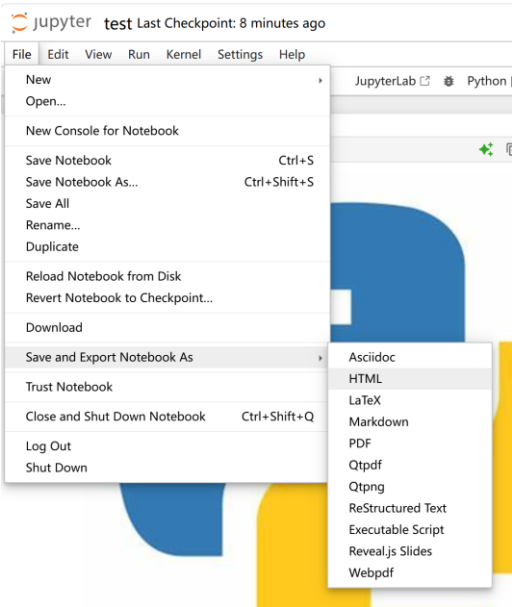


8. 一个.ipynb 文件本质上以 JSON 格式存储了每个格子的具体内容，因此也可以用“纯文本”的方式打开。请将第 7 题的.ipynb 文件以“纯文本”的方式打开，找到你以嵌入的图片附件，并截图展示图片的具体数据。

```
{
  "cells": [
    {
      "cell_type": "code",
      "execution_count": null,
      "id": "bd61b7b0-4ff6-42e9-ab5f-657aee045955",
      "metadata": {},
      "outputs": [],
      "source": []
    },
    {
      "attachments": {
        "0d164ea1-ec7e-451a-969e-89b4e6ff4d7c.png": {
          "image/png": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAUgAAUAAALICAYAAABJOpj+AAAAAXNSR0IArs4c6QAAAAARQU1BAACxjww8YQUAAAAJcEhZcwAAAFxEAABRCaom8z8AAP+ISURBVHheP2P2HexvnlbeP//
+U3/W+u2tbejs8sk4xHKjpvN7mZ3sy2bYUvBR0KJdmJHfciSxbv/Yq996bu3nsyclUvbKID+3edZZZIECRI+
03C5Me6bmMAgiAJeph7znyeC/6/ZDKJRqPRaDQajUaj+eb4/9Jv0Gg0Go1Go9FoNF8vWso1Go1Go9FoNjPwG3C01Go9FoNBqNN4yWco1Go9FoNBqN5htGS7G1Go9FoNBqNRvMNo6Vco9FoNBqNRqP5htF5rtFoNBqNRqPRF
MNoKddoNBqNRqPRaLShtRrNBqNRqPRaDTMFrKNRqNRqPRaDSabxgt5RqNRqPRaDQazTeMlnKNRqPRaDQajeYbRku5RqPRaDQajUabZDaOIXKPRaDQajUaj+YbRUq7RaDQajUaj0XzDaCnXaDQajUaj0Wi+YbSUazQajUaj0
Wg03z8ayjUajUaj0Wg0mm8YLeUajUaj0Wg0Gs03jZjYjUaj0Wg0Go3mG0ZLuUaj0Wg0Go1G8w2jpVj0Wg0Go1Go/mG0VKu0XyvwSL1esq2/e952/b1pDENFqm3z5b9+7BIf9yFSP/apP8cwfF2z/ja0B+pk59b/P8538
+LoH5ZQDO/70th/94x5j6ORqPRaLSuazTfc9Jldvb2tN6lbc5SkJ8Le9v6WDKZUmMK7Cwr5vix23mf/NpLbs+L/V150G+tn0f2Tb+ilKufkaF8RUhJ23/i3
+FWF/L+h1N/95St+Tt+Hmek4UwhTvxhb/71tKNRqNRzN60G03wtSqqUppMtuOgkq/oUQoZOTGBCBpCFZGw2xEGklqDNEkLr6wQ05n+NWZjy6Xatj5nPIQV3eLz/pP7iMym6+
1fmxhosSflmX/YuqZTn/OPp/SRT39sELpvsI2EQc39sVQWny/7nCpJ+mwM8gv+RU5vllq1+4/Bbn3Pm5zH29aDQazdePlnKN5mvXCG/USbldTZwmYq9fZEecG2hwpsAphS85TBH1ayqYPlwUyVcbVwXZ38d6
+MpUP4q8vP853OdL+cxHbCmPwS00rt6192e+Z6ggxwKSWCy0/UWZ/fkxiiSjWjtpv7P05352IKf/Mw9VUIH8ny7el+LzPwNQCbe37evz/EknSf+FWygp/yJokddoNN8uURrNN8UmQ8Jeqb7jM281Wp0Zvutit5nl4NpaUKx
m3MMVU8vP853OdL+cxHbCmPwS00rt6192e+Z6ggxwKSWCy0/UWZ/fkxiiSjWjtpv7P05352IKf/Mw9VUIH8ny7el+LzPwNQCbe37evz/EknSf+FWygp/yJokddoNN8uURrNN8UmQ8Jeqb7jM281Wp0Zvutit5nl4NpaUKx
2981vY8Cj4K+W9B8C55vWg0Gs3Xj5ZyeZ7wVwVhY1yic4Jr6wk3VSx2R3I3USZBANTKoarY2phjMiBmLXW51c84ywpotvujzK9yHf29yfbz75RadiYKk/fEpVm1bomg+8KwDloW27etfdjv1upGUsWmS2zFj37avf9lt+
7o8X6lVbnT5gnHw2l5M4meit2TKLQwORw2x2bdeV2CK9wz2wdn036CSSL/m90/xjTmf44Z1cHcAtgnmCGZHdOZ+zek0Wg0X9ayjWa7wULIE2a+MwI4zxMyl1uqKVKnaJ2TNhDpG52ktr+Z4cf0sV+YSIXQq4q50Y3Oreyb3
xYEpw8B82dxKw3o5naI3Uj+ab5D1a5N+2r3/Z7d7Wm6oW37+pfdtq/L7Z22I5y7eHvGie32A+azP1KbSFPSPZUp7yDYyCYOQKwQs90ume+RuV6+I/JP+7VnMJ+WzXx29mMy6+
9K57IGo/kWekVco7nsmSg03yeIM+SFZqGZGGZYmndhORAlUp6HMXOM6k4RcW8jWjDx5fsew+ktmmPRRL4jCzN5/mP2vZwfb8gMlpiPVUnYnqcCrI9zhTCZ++Gm4jMh4GQ7DFXD5P/ITS++a+GHP+
3Uzhtz/aIKeymwSbINP/zCh938kajOW+GrSLuazSKPZeQnPRc5jzPNUL8PwYwF0mQRZTmqEwUXHRCMs3mtVT5Tl0emBqbsCu4aa370rCFyYyZSGX755CHAlIEeq5eki/V0vtrRnnTmYVQVP/V2mygl30rAlzOoxbuTYAjycVPK
VQRHJH+azH/bc70kC/Fvn/6eg7KbfFXDL2NzChw29+/RqPRH1oKddoLnvS0dzp1w1Amul8JukqRXU804g+Tgpfq5v8FXfbwmeTcgBIIFOKTOJp1If9lOkcUS/KV5nRBMwH5VzCPRF22mpTz17Ea6IM/3+
0yX8hRmS5b5y33lcRf+3f01+Glt+Xwympd57IGo/k2oKvco7ns5ZC025VyO9KQmTVMpgovZ1plb17c4JkCnR11mRyqWjKCY37gluVTJIZ4p0mjKlouZ6nY7NPBGXWGXGFOw6dv29S+
7H2d4jEiYmWw9j3PTdyNNP5ZCEpt5g+JnnObYq5ebjzXpZ2U6fX5Mjz3k+cn/a52dCX9eMXGfNLZlqf874PJUaj+arUq7RXPbM82dpZgm5qKLKhV5oKt/LaStNqog105nelJbndYmYmw2BMrzcWds+vmVql8NUKhv
t5C2loP6dKtLgCLcpk5bPKUSCvlygn6aleP98kSV4nm37+pfdtqM5mztRZNVbUSW7XMqTb1FrIWMW06THV9lqPwW5lqDNf66N2V1+9+9uflSHGOUfWfIOP1JMYpgbB5kAa8szLVRZwWsr2MYJLLC7L+
4WHKqgVsz7wW5n6/Go1G83WpVhYjueyZK+P71KeFmWYZSqSLidus36uNmNkV20mRdmDdCkV6noVd4f6cavf0Y6V0W0kXb70/xwlvVv+ijGSXPzKMJJAyPlrYkp1KbcPhmaiQukdRmZrSNI2DpDMv27X+j3ZObLv6YUp
35t8w85Wum7o3KgcUbN/4GhXibndYvWfMmZGDM0IKTTUJKJaellYfziT11Go9F8XWp12gue+Yk+ch5SVINTSbnZULz4p2+
+PUN9YtZCh7h7tggMpguZjMRmHmY829WPHKWhYeiifGBDHG/sqM229HmVRZNYfz2b+YNTk0vU/5XOWulepQJv2Ulyrs85H+
95T0319F++wO2ikwQfoA1ld/Wtz++e3l0nXOO/Xc666xOVAm6TSI5q2Eh2/aE2fTvVaPRaLSOJHRnUc9afJ9CWb3JalGJdLEUfXJOYfHCrpQ1VTO1n8VMcjeZGAYiYKtpGnWfayMeiIMJ6lUF9DsuGzQuKikL+zyi2aKOKKRQSQS
ODUJlH31N849ml/tK++vTC/UjpNYs5J5OhaMciFom6kLZLS93DZB2CLcpMK+ToYNa9bEczF2Z5S9ezfZ2yznWzJl7dmfCkWDMMQ7LbyZ1tqgdoU6btzqN6kKyEkkTVuV5tKE1q0HlVrdsf6z+pJ/WSmPQwM05mhiEAm
eVCLu5P5mty92ElenzSxsu8m9KcrEmMwXlFnlEXMISXNSptF57IGc9kZT0rDZ17/FpyUirlqWqmDy1Ym5myW3dM4wpE4myTlu3mZ1OpmAKkhQFM0IYQIGPEPeEfJHSGJdKwVhXhLckl2yKYDYQZSgnyJESSE7EZAIm
nEjAeH0m5b4qIqimHkbYPUJAY4FwAzVb9KlXb88ZADTKdjXSVKRNdmhdFNU+Mx8mncSDOL9G37uro0kpy04GTSRB7JHCKmUsbu55M74v+XnGLEtn0J9hmXSMU89Pq5OW5tp5zlbW5yPOxy+gnK6czxOfmS3B8
/5fYq4CHfelnK6iXQDQhEJE6AENGR8yrmScjAnMhAbN0nY+X3rIdXaXkSMjHhAn71gOPLWUazSabxYrRn94BZw25U4F4c4N43MrITocbLEmflS82q5AJY4pdlbw5AKR2DhxqUBK9TstN656mt533gsTCQySSQyQS85SQSR
SwalJHTR8dRm/3NylefjMH5CjYxzhcTMBYckYU8XTIG5PVW2bZmW66Kbou0S01nwMKcWHwHHqfE78J4B78b7Ri8FYU3J/CGEIOXJ/DaFLw6meTlcYMXL8Z44XyU586GefrUBE+fuepKxM88dk4Rz+
```

9. 如何使用 Jupyter Notebook 将一个.ipynb 文件导出为.html 文件？

在顶部的 File 里找到 Save and Export Notebook As，然后选择 HTML



10. 对于一个.ipynb 文件，我们既可以使用 Jupyter Notebook 也可以使用 TRAE 打开它（后者需安装 Jupyter 插件）。对于你在第 3 题、第 4 题、第 7 题和第 9 题的作答中列出的所有操作，请描述它们在 TRAE 中相应的操作方式。

第 3 题：

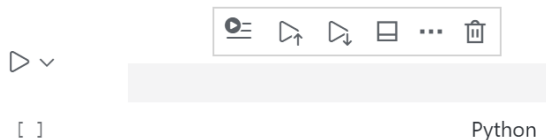
运行当前的格子，再选中下方格子；按 Shift-Enter

第 4 题：

在上面/在下面加一个格子；在格子右键找到笔记本单元格然后如图所示



删除当前的格子；选中格子，点击垃圾桶按钮



撤销删除；按 Ctrl-Z

第 7 题：

先在 Jupyter Notebook 中使用“通过附件”方式插入图片。保存文件后，再用 TRAE 打开该 .ipynb 文件

第 9 题：

我真的找不到怎么导出 html 文件了 要不先保存然后用 Jupyter Notebook 打开再保存吧

11.请使用 conda 创建一个名为“demo”的 Python 环境。请在该环境中安装必要的包，然后使用该环境运行《1-Python 程序设计概述.pdf》第 31 页的 Python 代码。截图展示你的运行结果，截图中需要体现所使用的 Python 环境为 demo。

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 10.0.26100.6584]
(c) Microsoft Corporation. 保留所有权利。

C:\Users\matti>conda active demo
usage: conda-script.py [-h] [--no-plugins] [-v] COMMAND ...
conda-script.py: error: argument COMMAND: invalid choice: 'active' (choose from activate, build, check, clean, commands,
compare, config, content-trust, convert, create, deactivate, debug, develop, doctor, env, export, index, info, init, in
spect, install, list, menuinst, metapackage, notices, pack, package, remove, rename, render, repo, repoquery, run, searc
h, server, skeleton, token, tos, uninstall, update, upgrade)

C:\Users\matti>conda install numpy matplotlib
3 channel Terms of Service accepted
Channels:
- defaults
Platform: win-64
Collecting package metadata (repodata.json): done
Solving environment: done

# All requested packages already installed.

C:\Users\matti>conda activate demo
(demo) C:\Users\matti>cd Desktop
(demo) C:\Users\matti\Desktop>python main.py
hello world

(demo) C:\Users\matti\Desktop>python test.py
Generated numbers: [10, 9, 5, 8, 1, 7, 2, 6, 6, 4]
Dividing 10 by 9...
Result: 1.1111111111111112

Dividing 9 by 5...
Result: 1.8

Dividing 5 by 8...
Result: 0.625

Dividing 8 by 1...
Result: 8.0

Dividing 1 by 7...
```

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\matti>conda activate demo
(demo) C:\Users\matti>cd Desktop
(demo) C:\Users\matti\Desktop>python main.py
hello world

(demo) C:\Users\matti\Desktop>python test.py
Generated numbers: [10, 9, 5, 8, 1, 7, 2, 6, 6, 4]
Dividing 10 by 9...
Result: 1.1111111111111112

Dividing 9 by 5...
Result: 1.8

Dividing 5 by 8...
Result: 0.625

Dividing 8 by 1...
Result: 8.0

Dividing 1 by 7...
Result: 0.14285714285714285

Dividing 7 by 2...
Result: 3.5

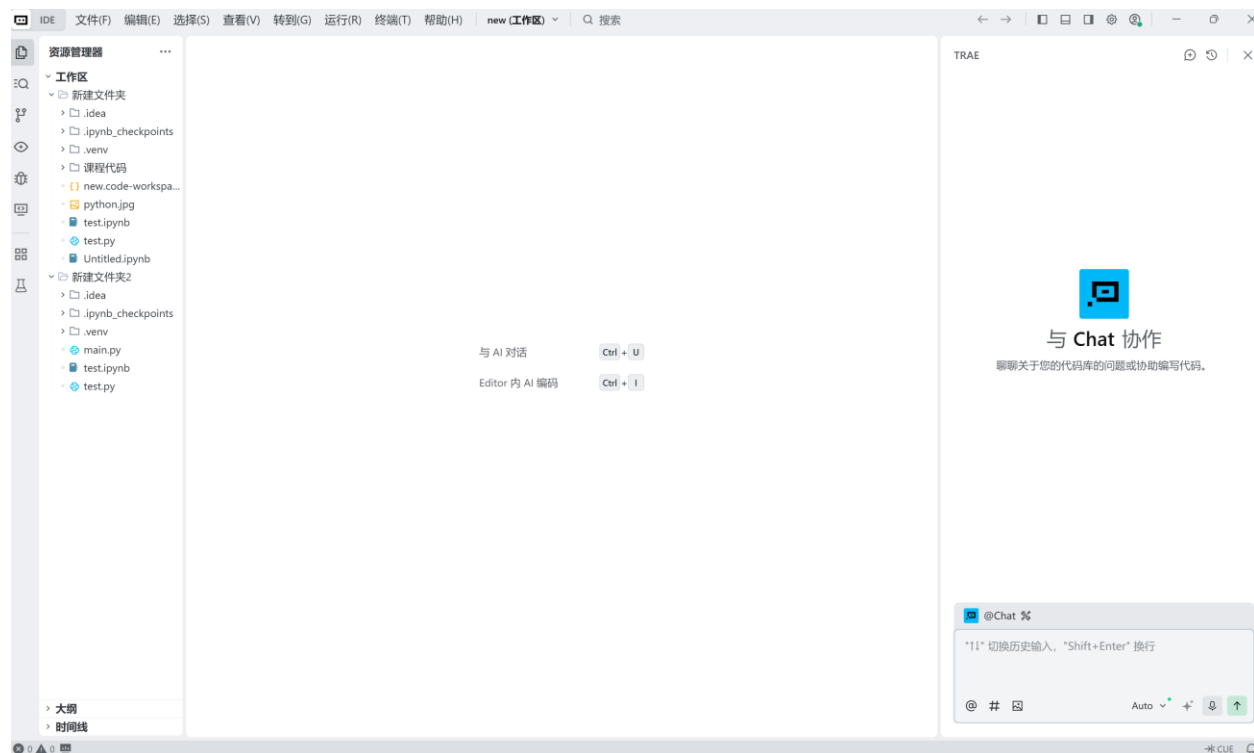
Dividing 2 by 6...
Result: 0.3333333333333333

Dividing 6 by 6...
Result: 1.0

Dividing 6 by 4...
Result: 1.5

(demo) C:\Users\matti\Desktop>
```

12.请在 TRAE 中新建一个工作区 (WorkSpace)，添加至少两个包含 Python 源码文件的文件夹后，保存并关闭该工作区。再次打开该工作区后，请截图展示其中的内容（展示 TRAE 左边的“主侧栏”中的内容即可）。最后，请简要论述使用工作区的好处。



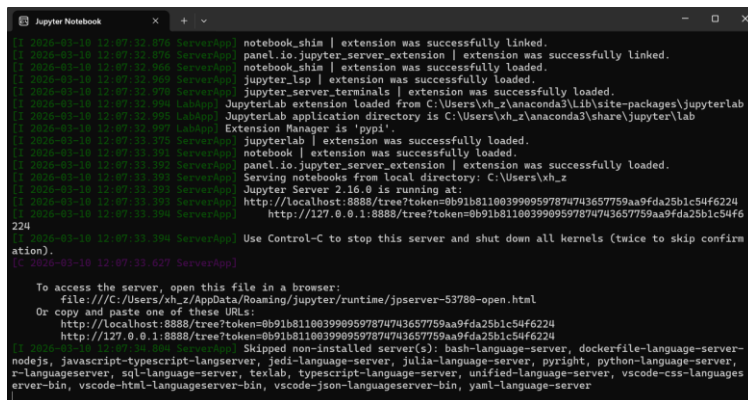
好处：可以同时管理多个项目

13.请结合你的个人经验，简要论述在使用 TRAE 的 AI 功能时（在右边的辅助侧栏），何时该使用 Chat 模式，何时该使用 Builder 模式？什么场景下，需要两种模式交替结合使用？

在需要 ai 给出具体解决方案时用 builder 模式，在有不懂的地方需要 ai 讲解时用 chat 模式。

当写比较复杂的代码时，有时需要理解，有时真的不知道该怎么改，就可以两个模式结合使用。

14. (5 分) 在启动 Jupyter Notebook 后, 会打开一个命令行窗口 (终端), 见下方截图。请简述这个窗口的主要作用, 关闭它会导致什么后果, 以及解释为什么当 Notebook 中的代码卡住时, 有时在该窗口中按回车键可以让程序继续运行。



```
Jupyter Notebook
[1] 2024-03-10 12:07:32.876 ServerApp: notebook_shim | extension was successfully linked.
[1] 2024-03-10 12:07:32.876 ServerApp: panel.io-jupyter_server_extension | extension was successfully linked.
[1] 2024-03-10 12:07:32.876 ServerApp: notebook_shim | extension was successfully loaded.
[1] 2024-03-10 12:07:32.876 ServerApp: jupyter_lab | extension was successfully loaded.
[1] 2024-03-10 12:07:32.876 ServerApp: jupyter_server_terminals | extension was successfully loaded.
[1] 2024-03-10 12:07:32.876 ServerApp: JupyterLab extension loaded from C:\Users\sh_z\anaconda3\lib\site-packages\jupyterlab
[1] 2024-03-10 12:07:32.876 ServerApp: JupyterLab application directory is C:\Users\sh_z\anaconda3\share\jupyterlab
[1] 2024-03-10 12:07:32.876 ServerApp: Extension Manager is 'pypi'.
[1] 2024-03-10 12:07:32.876 ServerApp: jupyterlab | extension was successfully loaded.
[1] 2024-03-10 12:07:32.876 ServerApp: notebook | extension was successfully loaded.
[1] 2024-03-10 12:07:32.876 ServerApp: panel.io-jupyter_server_extension | extension was successfully loaded.
[1] 2024-03-10 12:07:32.876 ServerApp: Serving notebooks from local directory: C:\Users\sh_z
[1] 2024-03-10 12:07:32.876 ServerApp: Jupyter Server 2.16.0 is running at:
[1] 2024-03-10 12:07:32.876 ServerApp: http://localhost:8888/tree?token=0b91b8110039909597874743657759aa9fda25b1c54f6224
[1] 2024-03-10 12:07:32.876 ServerApp: http://127.0.0.1:8888/tree?token=0b91b8110039909597874743657759aa9fda25b1c54f6
224
[1] 2024-03-10 12:07:32.876 ServerApp: Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[1] 2024-03-10 12:07:32.876 ServerApp:
To access the server, open this file in a browser:
file:///C:/Users/sh_z/AppData/Roaming/Jupyter/runtime/jupyter-server-53780-open.html
Or copy and paste one of these URLs:
http://localhost:8888/tree?token=0b91b8110039909597874743657759aa9fda25b1c54f6224
http://127.0.0.1:8888/tree?token=0b91b8110039909597874743657759aa9fda25b1c54f6224
[1] 2024-03-10 12:07:32.876 ServerApp: Skipped non-installed server(s): bash-language-server, dockerfile-language-server-
nodejs, javascript-typescript-languageserver, jedi-language-server, julia-language-server, pyright, python-language-server,
r-language-server, sql-language-server, texlab, typescript-language-server, unified-language-server, vscode-css-languages
erver-bin, vscode-html-languageserver-bin, vscode-json-languageserver-bin, yaml-language-server
```

主要作用: 运行 Jupyter Notebook 核心服务, 管理 Jupyter Notebook 的内核, 处理网页请求, 提供关闭服务的窗口

后果: 直接中止 Jupyter Notebook 的后台服务进程

原因: 回车键相当于刷新, 让代码可以进行

15. (5 分) 请观看课件《1-Python 程序设计概述.pdf》第 34 页的扩展阅读视频, 了解什么是 Github 及其访问方式。然后访问 Github 网站, 根据你的兴趣, 搜索并浏览相关开源项目。最后, 请选择一个以 Python 编程语言为主, 在你看来开源质量较高且你希望进一步了解的开源项目。将项目下载到本地, 并使用 TRAE 打开, 与 AI 协作了解项目的使用方式及代码结构。请依次回答以下问题。第一, 你选了哪个项目 (给出网址), 它的主要功能是什么? 第二, 你为什么选择这个项目? 第三, 作为 Python 初学者, 为了看懂这个项目的源码, 你还需要重点学习哪些基础知识 (建议将本课程的课程大纲发给 AI, 结合你阅读源码时的困惑, 直接让 AI 给你一个针对性的学习规划, 并将答案总结在这里)? 第四, 作为使用者, 在学习完本课程后, 你打算给这个项目添加哪些额外功能来完善它, 或者以它为基础实现你自己的哪些想法? (**特别注意**: 回答这道题时, 遇到做不下去的步骤, **先问 AI 老师怎么办**; 这道题目一共四问, **只要每问都有作答, 即得满分**)

1、[GitHub - WECENG/ticket-purchase: 大麦自动抢票, 支持人员、城市、日期场次、价格选择 · GitHub](#) 在大麦网上自动抢票

2、对自动抢票感兴趣

3、字典/列表（数据解析）、函数与循环（流程控制）、requests 库（网络请求）、JSON 与文件读写（配置存储）

4、或许加入身份认证环节，让黄牛不能使用这个自动抢票项目